

PRESUPUESTO

Proyecto interdisciplinario – Fábrica Textil

1. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo establecer un presupuesto estimativo para la implementación de la infraestructura informática y de red de la fábrica textil. Se contemplan computadoras, dispositivos de red, equipos periféricos, cámaras, impresoras, cableado estructurado y mano de obra.

2. Criterio de diseño utilizado

Para el cálculo del cableado se toma como plano modelo el correspondiente a la Hilandería.

El plano de referencia contempla 1.768 m de cableado calculado y una reserva del 10 %, por lo que se considera una compra aproximada de 1.950 m. Como las bobinas consultadas son de 305 m, se requieren 7 bobinas, equivalentes a 2.135 m disponibles.

3. Cantidades generales de equipamiento

Equipamiento	Cantidad
Computadoras de escritorio	1.110
Impresoras 3D	25
Impresoras de red	20
Cámaras IP	60
Switches de 48 puertos	30
Access Points	20
Racks	20
Patch panels	30
Routers/firewalls	1
UPS	20
Bobinas de cable Cat6 de 305 m	7

4. Presupuesto de hardware e infraestructura

Elemento	Cantidad	Precio unitario (ARS)	Subtotal (ARS)	Fuente
PC de escritorio Ryzen 5 / 16 GB / 512 GB	1.110	\$ 911.098,69	\$ 1.011.319.545,90	Mercado Libre
Monitor LED 24" Full HD	1.110	\$ 129.999,00	\$ 144.298.890,00	Mercado Libre
Kit teclado + mouse	1.110	\$ 15.999,00	\$ 17.758.890,00	Referencia de mercado
Impresora 3D Creality Ender 3 V3 KE	25	\$ 459.199,00	\$ 11.479.975,00	Mercado Libre
Impresora multifunción HP LaserJet M141w	20	\$ 279.569,00	\$ 5.591.380,00	Mercado Libre
Cámara IP PoE Hikvision 2 MP	60	\$ 92.157,00	\$ 5.529.420,00	Mercado Libre
Switch TP-Link TL-SG1048, 48 puertos	30	\$ 375.631,36	\$ 11.268.940,80	Mercado Libre
Access Point TP-Link EAP610 Wi-Fi 6	20	\$ 309.999,00	\$ 6.199.980,00	Mercado Libre
Rack mural 12U	20	\$ 153.183,00	\$ 3.063.660,00	Mercado Libre
Patch panel 48 puertos	30	\$ 209.998,00	\$ 6.299.940,00	Mercado Libre
Organizador de cables 1U	30	\$ 22.900,00	\$ 687.000,00	Mercado Libre
Router/firewall TP-Link TL-ER7206	1	\$ 214.999,00	\$ 214.999,00	Mercado Libre
UPS 1500 VA / 900 W	20	\$ 161.040,00	\$ 3.220.800,00	Mercado Libre

Bobina cable Cat6 LSZH 305 m	7	\$ 562.638,83	\$ 3.938.471,81	Mercado Libre
TOTAL HARDWARE E INFRAESTRUCTURA			\$ 1.230.871.892,51	

5. Equipamiento portátil (opcional)

La consigna permite considerar notebooks o tablets para participantes que necesiten movilidad. Debido a que no se estableció una cantidad predeterminada, se presenta como adicional y no forma parte del total base.

Equipo	Cantidad	Precio unitario (ARS)	Subtotal (ARS)
Notebook ASUS Vivobook 15, Ryzen 5, 16 GB, 512 GB	20	\$ 1.210.999,00	\$ 24.219.980,00
Tablet 10,1 pulgadas	20	\$ 592.504,00	\$ 11.850.080,00
TOTAL OPCIONAL			\$ 36.070.060,00

6. Mano de obra

Para realizar una estimación académica de instalación se toma como referencia una tarifa orientativa publicada para trabajos eléctricos por boca. Esta referencia no constituye una cotización específica de cableado estructurado ni de un proveedor de la red.

Concepto	Cantidad estimada	Valor unitario (ARS)	Subtotal (ARS)
Instalación de puntos / conexiones	1.265	\$ 36.400,00	\$ 46.046.000,00

7. Resumen económico

Concepto	Importe (ARS)
Hardware e infraestructura	\$ 1.230.871.892,51
Mano de obra estimada	\$ 46.046.000,00
TOTAL BASE DEL PROYECTO	\$ 1.276.917.892,51
Equipamiento portátil opcional	\$ 36.070.060,00
TOTAL CON OPCIONALES	\$ 1.312.987.952,51

8. Consideraciones de red

- Todos los equipos de la infraestructura deben pertenecer a la red/subred definida para el proyecto.
- Las computadoras de la tabla cuentan con una dirección IP prevista para cada dispositivo.
- Para equipos inalámbricos, como notebooks o tablets, la asignación de IP puede gestionarse mediante reservas DHCP para mantener una dirección fija por dispositivo.
- Los switches de 48 puertos se dimensionan tomando como referencia la cantidad total de equipos cableados y dejando capacidad adicional para enlaces y crecimiento.
- Los puntos de acceso permiten incorporar equipos portátiles sin necesidad de cablear cada puesto móvil.

9. Supuestos y observaciones

- Las cantidades de equipos se toman de la planificación proporcionada para las distintas áreas de la fábrica.
- El plano de Hilandería se utiliza como modelo de instalación y su cálculo de 1.950 m de cable se toma como referencia para la réplica indicada en la consigna.
- Los precios son valores de referencia de Mercado Libre consultados durante septiembre de 2026 y pueden variar por vendedor, stock, promociones e inflación.
- El kit de teclado y mouse se presenta como referencia de mercado, ya que el precio utilizado no corresponde a una publicación de Mercado Libre identificada en la consulta.
- El costo de mano de obra es una estimación académica y no una cotización contractual de instalación de red.

- No se incluyen teléfonos porque la planificación disponible no establece una cantidad concreta.
- No se incluyen plotters porque en la tabla de planificación proporcionada figuran con cantidad cero.
- La cantidad de usuarios no se multiplica por turnos: un mismo dispositivo puede ser utilizado por diferentes usuarios según la organización de los turnos, tal como indica la consigna.

10. Fuentes de precios consultadas

- **PC Ecovision Ryzen 5 5600G, 16 GB, 512 GB — Mercado Libre:**
<https://www.mercadolibre.com.ar/pc-ecovision-amd-ryzen-5-5600g-16gb-512gb-wifi/p/MLA72645647>
- **Monitor LED 24 pulgadas Full HD — Mercado Libre:**
<https://www.mercadolibre.com.ar/monitor-led-24-para-oficina-global-full-hd-60hz-vga-hdmi-negro/p/MLA67199006>
- **Notebook ASUS Vivobook 15 — Mercado Libre:**
<https://www.mercadolibre.com.ar/notebook-asus-vivobook-15-m1502naq-para-diseno-con-amd-ryzen-5-16-gb-de-ram-y-512-gb-ssd/p/MLA65554563>
- **Impresora 3D Creality Ender 3 V3 KE — Mercado Libre:**
<https://listado.mercadolibre.com.ar/impresora-3d-creality-ender-3-v3>
- **Impresora HP LaserJet M141w Wi-Fi — Mercado Libre:**
<https://listado.mercadolibre.com.ar/impresora-laser-multifuncion-wifi>
- **Cámara IP PoE Hikvision — Mercado Libre:** <https://listado.mercadolibre.com.ar/camara-ip-poe>
- **Switch TP-Link TL-SG1048 — Mercado Libre:**
<https://www.mercadolibre.com.ar/switch-tp-link-tl-sg1048-serie-gigabit/p/MLA12341337>
- **Access Point TP-Link EAP610 — Mercado Libre:**
<https://listado.mercadolibre.com.ar/access-point-tp-link-%28eap610%29>
- **Rack mural 12U — Mercado Libre:** <https://listado.mercadolibre.com.ar/rack-mural-12-unidades>
- **Cable Cat6 LSZH 305 m — Mercado Libre:**
<https://www.mercadolibre.com.ar/cable-de-red-utp-cat-6-caja-bobina-305m-hellermann-lszh/up/MLAU4547783001>
- **Router/firewall TP-Link TL-ER7206 — Mercado Libre:**
<https://www.mercadolibre.com.ar/router-tp-link-tl-er7206-omada-negro/p/MLA18558024>
- **UPS 1500 VA — Mercado Libre:** <https://listado.mercadolibre.com.ar/ups-1500-watts>
- **Referencia de mano de obra — Electro Instalador:**
<https://share.electroinstalador.com/costos/costos-lista.html>

Considerando el equipamiento principal, la infraestructura de red, el cableado y la mano de obra estimada, el presupuesto base asciende a \$ 1.276.917.892,51 (ARS), El equipamiento portátil propuesto como opcional agrega \$ 36.070.060,00, llevando el escenario completo a aproximadamente \$ 1.312.987.952,51,